西南财经大学

本科毕业论文（设计）

论文题目：基于宽松风险平价的多资产 ETF 配置研究——凸优化建模与年度滚动校准

所在学院：特拉华数据科学学院

专　　业：金融数学（金融服务与量化分析方向）

学生姓名：许哲圣

学　　号：42353012

年　　级：2023 级

指导教师：王磊

2026 年 9 月

学术声明

本人郑重声明，所呈交的毕业论文是在指导教师指导下独立完成的研究成果。引用他人的成果均已注明来源。历史回测结果仅用于研究，不构成未来收益承诺。

摘要

本文研究全球 ETF 配置中的风险预算、收益目标和风险惩罚尺度。Global RRP 为主模型，HRP Benchmark、HERC Benchmark、Equal Weight 和 60/40 Benchmark 为对照。资产池包含 30 只 ETF，评价区间为 2018-01-02 至 2026-09-30，按 252 个交易日年化，单边约定成本为 3 bps。

主模型通过凸对数风险预算问题构造参考权重，再求解包含参考跟踪、组合方差和预测收益短缺的凸问题。收益目标取当期可行参考组合的预测收益。模型采用 252 日窗口、Ledoit–Wolf 收缩协方差和半衰期为 20 个交易日的指数加权收益估计。方差及收益短缺惩罚每年根据生效日前两个连续历史区间更新，随后冻结一年。组合为周频、多头、无杠杆，并允许全部满足历史数据条件的资产参与优化。

主模型净年化收益为 6.03%，年化波动为 3.59%，夏普为 1.652，最大回撤为 -6.80%。有 30 只 ETF 在合格期间曾形成超过数值容差的持仓。十个年度的候选均缺乏显著区分，模型结果属于探索性证据。

关键词宽松风险平价；全球资产配置；凸优化；ETF；交易成本

Abstract

This thesis evaluates Global RRP against HRP Benchmark, HERC Benchmark, Equal Weight and 60/40 Benchmark in a common universe of 30 ETFs. The evaluation spans 2018-01-02 to 2026-09-30, uses 252-day annualization, and deducts an assumed 3-bp one-way transaction cost.

Global RRP uses a convex risk-budget reference followed by a convex objective for reference tracking, portfolio variance and expected-return shortfall. The feasible return target equals the predicted return of the contemporaneous reference portfolio. The model uses a 252-day window, Ledoit–Wolf covariance shrinkage and exponentially weighted return estimates with a 20-trading-day half-life. Penalties update annually from two strictly earlier historical blocks and remain fixed during the following year. The primary portfolio is weekly, long-only and unlevered.

The primary model records 6.03% net annual return, 3.59% annual volatility, 1.652 Sharpe and -6.80% maximum drawdown. A total of 30 ETFs receive material allocations during eligible periods. All annual candidates fall within one Sharpe standard error, so the data do not identify unique penalties. Historical design choices prevent an untouched model-selection claim.

目录

1 绪论 **1**

1.1 研究背景 1
1.2 研究问题与评价目标 1
1.3 研究对象与比较范围 2
1.4 研究路线与内容安排 2
1.5 研究贡献与限制 2

2 相关研究与方法定位 **3**

2.1 资本分散与风险分散 3
2.2 宽松风险平价的基本思想 3
2.3 凸优化与可审计性 3
2.4 协方差收缩与收益估计 4
2.5 层次配置与简单对照 4
2.6 尾部风险与实施研究 5
2.7 国内实践与研究有效性 5

3 Global RRP 的凸优化结构 **6**

3.1 符号与决策时点 6
3.2 风险贡献分解 6
3.3 对数风险预算参考 7
3.4 最终权重问题 8
3.5 年度参数校准 8
3.6 凸性、可行性与唯一性 9
3.7 零权重的最优性解释 9
3.8 数值求解与经济解释 10

4 数据、资产准入与统计估计 **11**

4.1 数据范围与资产含义 11
4.2 逐期资产准入 11
4.3 共同观察与缺失处理 11
4.4 20 日半衰期收益估计 12
4.5 Ledoit–Wolf 收缩协方差 12

4.6 年化单位与数值修复 13
4.7 数据边界与可推广性 13

5 回测执行与评价口径 14
5.1 周度决策流程 14
5.2 调仓日收益约定 14
5.3 交易前漂移权重 14
5.4 换手与成本 15
5.5 自然周与持有期 15
5.6 年化收益与波动 15
5.7 夏普、Sortino 与回撤 16
5.8 尾部损失与换手汇总 16
5.9 验证链条 17

6 四个对照模型及比较原则 18
6.1 Equal Weight 18
6.2 60/40 Benchmark 18
6.3 HRP Benchmark 19
6.4 HERC Benchmark 的实现范围 19
6.5 共同条件与解释边界 20

7 五模型实证结果 21
7.1 共同区间绩效 21
7.2 累计净值的时间结构 21
7.3 最大回撤与风险承受 21
7.4 换手和成本代价 23
7.5 尾部损失的补充信息 24
7.6 自然年结果 25
7.7 结果的证据等级 26

8 指定组合的持仓结构与解释 27
8.1 资本权重的可视化 27
8.2 现金与固定收益配置 27
8.3 资产是否实际使用 29
8.4 持仓数量与风险贡献 29
8.5 持仓变化与收益解释 29

8.6 仓库记录与论文展示 29

9 机构配置解释与研究边界 **30**

9.1 应用条件 30

9.2 实施限制 30

9.3 后续验证 30

10 结论 **31**

A ETF 资产池 **32**

B 符号与指标口径 **33**

参考文献 **34**

致谢 **36**

1 绪论

1.1 研究背景

长期资产配置的决策对象是不同风险来源之间的资本分配。资产数量增加，为分散组合提供了条件，也增加了估计与实施的复杂性。同属股票的宽基和行业工具可能在压力期同时下跌；债券资产虽然日常波动较小，仍受到利率变化影响；境内上市的海外资产基金又同时受到标的价格、汇率和基金折溢价影响。因此，配置研究需要区分证券名称、资本权重和经济风险，不能将持仓数量直接等同于分散程度。

ETF 为多资产研究提供了相对清晰的交易工具，但指数投资的便利并不消除实施条件。不同基金的上市时间、有效历史长度和交易日历不一致。若直接将目前可见的完整资产池回填至历史起点，模型便会使用当时尚不存在的工具。若为获得完整矩阵而压缩评价区间，又可能改变原本需要解释的市场经历。本文将资产池固定，将每期可用资产集合交由历史信息决定，在共同评价日期上比较最终收益路径。

传统配置分析常将收益和风险写为相互竞争的两个目标。实际研究还需要加入第三个维度，即结果能否在既定记账与交易规则下复现。高夏普可能来自很小的波动分母，而较高年化收益也可能伴随难以承受的回撤。仅凭单个指标无法识别这种差异。本文同时报告收益水平、波动、回撤、尾部损失、换手和现金持仓，并将求解诊断与日收益记录连接起来。

1.2 研究问题与评价目标

本文围绕 Global RRP 的指定配置展开研究。该配置采用 252 日历史窗口、收缩协方差及收益半衰期 20 日，并以年度滚动方式校准两项惩罚系数。组合保持周频、多头和无杠杆。正文只展示这一规格及四个对照模型的结果，规格的历史选择属性仍予以保留。

研究首先讨论风险预算参考及最终权重的凸优化结构，并说明收益目标与惩罚系数如何由当期可行参考和历史数据确定。随后分析不同时间上市的资产如何进入窗口，收益均值和协方差采用怎样的缺失数据规则，估计时点如何与收益记账衔接。实证部分检验指定组合的收益、风险和成本，同时核查全部合格资产是否确实得到使用。

本文以净年化收益、年化波动、夏普、Sortino、最大回撤、换手和成本共同评价历史结果。优化过程使用条件于历史数据的估计量，回测评价使用随后实现的收益，二者不能互相替代。

1.3 研究对象与比较范围

正式比较共五个模型。Global RRP 为主模型，HRP Benchmark、HERC Benchmark、Equal Weight 和 60/40 Benchmark 为对照。五个模型均按周调仓，使用相同调仓日历、评价区间、无风险利率和成本费率。因此，最终绩效差异应解释为完整实施规则的差异，不单独归因为某一优化项。

本文的“全球”指通过中国市场可交易工具获得多地区、多资产敞口，并非直接在全球各交易所同步执行。评价收益以仓库保存的基金复权价格为基础，未构造汇率对冲账户，也未估计不同市场收盘时差下的实际成交价格。分析范围限定为资产配置研究，不能将其扩展为已有成交验证的交易系统。

1.4 研究路线与内容安排

研究从可复现的数据集合出发，形成逐期合格资产集合，再估计收益和协方差，依次求解风险预算参考及最终权重。调仓后的权重进入日度记账系统，交易成本按交易前漂移权重计算。汇总指标、年度结果和持仓结构均来自同一条日收益路径，避免在不同章节中混用不同回测版本。

后续章节依次讨论相关研究、数学结构、估计与数据、执行及评价规则、五模型实证、指定组合的持仓解释和机构应用边界。附录仅提供资产池、符号与指标口径，不列逐周持仓明细。完整持仓 CSV 保存在仓库，使正文保持可读性，同时保留对单期结果进行核对的条件。

1.5 研究贡献与限制

本文的贡献主要体现在方法与实现的对应。凸风险预算参考为最终配置提供可解释的起点，正定化后的协方差支持稳定求解，收益目标直接取参考组合的预测收益，从而获得当期可行基准。两项惩罚按严格早于生效日的历史区间更新，资本约束、收益估计和成本记账分别承担明确作用。

2 相关研究与方法定位

2.1 资本分散与风险分散

Markowitz 的组合选择理论以预期收益和协方差刻画资产之间的配置关系[1]。这一框架为比较资本分散与风险分散提供了共同的收益风险语言。

均值与协方差构成资产配置的基本统计描述。资本等权容易实现，但当各资产波动不同，等资本并不对应等风险。相反，若将更多资本配置给低波动工具，组合的风险贡献可能更加均衡，而现金或债券的资本占比也可能明显提高。两种分散概念回答不同问题，不能只选择其中一种作为所有模型的评价标准。

风险预算研究以资产对组合风险的边际影响为基础。Qian 的风险平价讨论和后续风险预算文献为这种配置逻辑提供了系统表达[2-3]。Maillard 等对等风险贡献组合的性质展开研究[4]。这些工作说明，相关性参与决定风险贡献，单纯按波动倒数分配只有在特定结构下才与等风险贡献一致。

2.2 宽松风险平价的基本思想

Gambeta 与 Kwon 在宽松风险平价中引入目标收益，研究偏离风险平价与组合表现之间的权衡[5]。Ardia 等从绩效与风险贡献的平衡出发，讨论风险型组合的扩展[6]。本文沿用收益与风险预算可以权衡的研究思路，但采用可行参考收益目标和两阶段凸问题，不将本文目标函数与上述文献的具体模型等同。

将风险预算作为完全不可违反的等式，可能限制投资者对收益和其他实施条件的表达。宽松处理允许在保留风险预算解释的同时接受一定偏离。这里的“宽松”不意味着放松信息时序或核算标准，而是将最终组合与风险预算参考之间的差异纳入可控目标。

本文采用两阶段表达。第一阶段只构造风险预算参考，第二阶段在多头预算集合上求解参考跟踪、组合方差和收益短缺的加权目标。参考点承担锚定作用，最终权重承担实施作用。两者均通过凸问题求得，但它们的最优性条件并不相同。将参考权重与最终权重分开，有助于解释为什么最终组合可能持有某些资产为零。

2.3 凸优化与可审计性

凸优化提供的是给定输入下的求解结构。若目标函数为凸函数、可行域为凸集合，局部最优点可以具有全局最优意义；严格凸性还可用于讨论解的唯一性。Boyd

与 Vandenberghe 的教材系统讨论了这些条件及最优性判据[7]。本文依据这些规则检查实际程序，而非仅凭目标函数中出现二次项便认定整个问题为凸。

对数风险预算问题中的正二次项与负对数项可分别验证凸性。最终配置中的跟踪项是平方范数，风险项是半正定二次型，收益短缺是仿射函数正部的平方。预算等式与非负约束保持凸可行域。归一化尺度必须在优化开始前由历史输入固定，不能随着待优化权重变化而在分母中再次引入非线性比例。

2.4 协方差收缩与收益估计

Chopra 与 Ziemba 研究了均值、方差和协方差估计误差对组合选择的影响[8]。Laloux 等进一步指出，有限样本相关矩阵中的特征值可能受到显著噪声影响[9]。因此，优化问题的数值可解性与输入的统计可靠性需要分别检验。

协方差估计需要同时处理方差与相关性。当有效观察相对资产数量有限，样本中的细小变化可能改变特征值和参考权重。Ledoit–Wolf 方法将经验协方差与结构化目标组合，通过样本估计收缩强度，以改善矩阵估计条件[10]。本文只采用这一指定估计方式，不展示其他协方差配置的绩效。

收益估计采用 20 个交易日半衰期的指数加权均值。这里的指数衰减作用于预测输入，不意味着投资者预测未来恰好持续 20 日，也不意味着组合每天交易。主模型仍按周度日历决策。在同一历史窗口内，近期收益对均值估计影响更大；而协方差的收缩机制控制的是矩阵结构，两者承担不同任务。

2.5 层次配置与简单对照

DeMiguel 等将等权规则与多种组合优化方法作样本外比较，说明估计误差可能抵消优化带来的分散收益[11]。Jagannathan 与 Ma 对非负权重约束的研究也表明，约束可能具有缓和估计误差的作用[12]。这些结果支持保留简单对照和明确的资本约束，但不意味着任何受约束模型都能获得样本外优势。

HRP Benchmark 以相关性距离组织资产，再通过递归划分分配资本。相关文献强调层次结构在分散配置中的作用[13]。HERC Benchmark 的文献背景进一步涉及层次结构中的风险贡献[14]。本文仓库实现采用排序后二分和簇波动比例，是明确的简化递归规则；本文不将其与原文全部算法步骤等同。

Equal Weight 保留简单的等资本参照，60/40 Benchmark 保留固定权益与债券预算参照。它们可以帮助辨别高收益是否仅来自更多资本暴露于高波动资产，以及低换手是否来自较少的信号更新。对照不需要在每个指标上输给主模型才能有价值，差异本身构成对研究问题的回答。

2.6 尾部风险与实施研究

CVaR 将注意力集中于损失分布的尾部。Rockafellar 与 Uryasev 给出了适合优化的表示[15]。本文将其用于事后风险统计，并未在指定 Global RRP 中启用 CVaR 约束。因而后文的尾部损失较低只能作为路径特征，不能归因为一个未实际存在的优化限制。

交易成本同样需要区分目标函数与收益扣减。本文最终求解器不包含换手惩罚，周度交易的成本在日收益中直接扣除。这样的结果能够回答约定费率下的净表现，但尚不能回答真实资金规模下的容量。文献与实现共同提示，投资者需要分别评价配置方法、估计质量和执行条件，不能将历史净值曲线视作对所有环节的同时验证。

Rockafellar 与 Uryasev 对一般损失分布的讨论说明，有限样本和离散损失下的尾部风险定义仍需保持一致[16]。Almgren 与 Chriss 将交易执行中的价格风险、暂时性冲击和永久性冲击纳入分析[17]，为区分本文的固定费率扣减与实际执行成本提供了依据。

2.7 国内实践与研究有效性

国内风险平价研究关注资产波动差异、工具范围和配置实施条件。华泰证券关于国内实践的研究讨论了资产风险与宏观风险暴露的联系[18]，低利率环境研究则将多资产配置与绝对收益目标相联系[19]。这些研究提供了应用背景，本文仍以无杠杆 ETF 组合为研究对象，不将其他策略的收益结果作为本模型的验证。

历史策略比较还涉及多重检验与规格选择。White 讨论了重复使用数据进行模型选择所产生的数据窥探问题[20]；Bailey 等提出回测过拟合概率框架[21]，Bailey 与 López de Prado 的调整夏普方法进一步考虑选择偏差与非正态性[22]。本文据此区分逐期信息时序合规与研究规格的历史选择，不将一倍标准误候选集合解释为已经完成多重检验校正，也不报告当前配置未计算的过拟合概率或调整夏普数值。

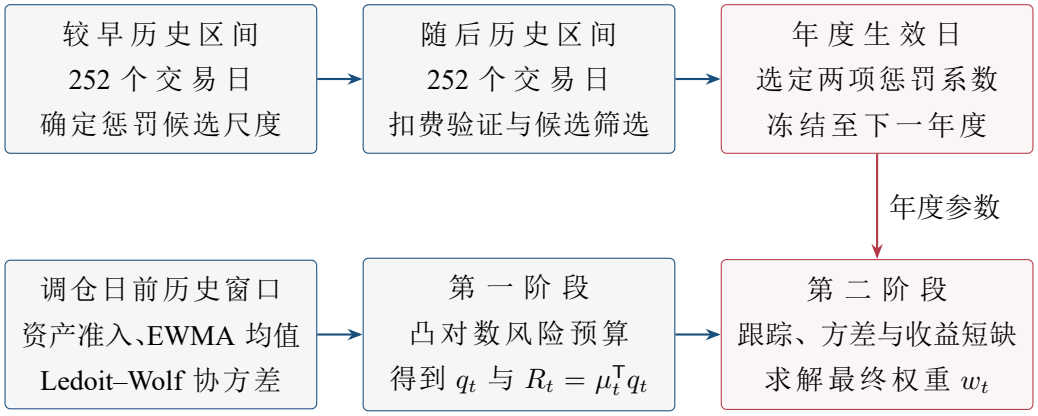
3 Global RRP 的凸优化结构

3.1 符号与决策时点

设 t 为调仓日，$\mathcal{A}_t$ 为当期合格资产集合，n_t 为其大小。历史数据严格满足日期早于 t。令 μ_t 为年化收益估计，Σ_t 为年化协方差，q_t 为风险预算参考，w_t 为最终资本权重。所有优化变量只对 $\mathcal{A}_t$ 定义，再按原资产池顺序扩展回 30 维向量。不合格资产对应权重为零。

这些符号具有明确的时间含义。q_t 和 w_t 都是利用同一信息集合求得的目标，w_t^- 则是实际交易前漂移权重。将 w_t^- 与上一期目标直接混同，会忽略价格变化造成的自然权重漂移，并改变交易成本。收益预测 μ_t 也不等于调仓日实现收益，二者在程序中处于不同阶段。

图 3-1 区分年度参数更新与周度权重求解：年度验证的两个区间均早于生效日，冻结后的系数进入每周第二阶段优化。



下方流程按周执行；目标权重进入日度收益、漂移权重与成本记账。

图 3-1 Global RRP 的年度校准与周度决策流程

3.2 风险贡献分解

对正波动组合，定义

$$\sigma(w) = \sqrt{w^\top \Sigma_t w}, \qquad \frac{\partial \sigma(w)}{\partial w_i} = \frac{(\Sigma_t w)_i}{\sigma(w)}.$$

资产的风险贡献为

$$RC_i(w) = w_i \frac{(\Sigma_t w)_i}{\sigma(w)}.$$

将各项相加，利用二次型定义可得

$$\sum_i RC_i(w) = \frac{w^\mathsf{T}\Sigma_t w}{\sigma(w)} = \sigma(w).$$

这一恒等式解释了风险贡献与总波动之间的联系。它并未要求各项必须非负，也未要求各项相等。某些资产与组合的协方差可能为负，因此负边际贡献在一般组合中具有数学可能性。风险预算问题通过选择特定参考权重，将贡献比例与正预算相匹配。

令预算 $b_i = 1/n_t$，理想参考满足

$$q_i(\Sigma_t q)_i = b_i q^\mathsf{T}\Sigma_t q.$$

直接把这些乘积等式作为最终问题的约束，并不能由其形式立即保证凸性。本文改为求解可验证的对数风险预算问题，再将其归一化结果作为参考。

3.3 对数风险预算参考

在 $x_i > 0$ 上求解

$$\min_x f_t(x) = \frac{1}{2}x^\mathsf{T}\Sigma_t x - \sum_i b_i \log x_i.$$

其梯度与 Hessian 分别为

$$\nabla f_t(x) = \Sigma_t x - (b_i/x_i)_i,$$

$$\nabla^2 f_t(x) = \Sigma_t + \mathrm{diag}(b_i/x_i^2).$$

当协方差半正定且所有 $b_i > 0$ 时，Hessian 在正正交域内正定，因而目标严格凸。若协方差正定，二次项保证目标在远离原点时增长，负对数项阻止分量趋于零，可以得到有限内部解。实际程序对协方差施加正特征值下限，相关条件需要与数值修复记录一起解释。

内部最优点满足 $x_i(\Sigma_t x)_i = b_i$。归一化 $q = x/(\mathbf{1}^\mathsf{T}x)$ 后，有

$$q_i(\Sigma_t q)_i = \frac{b_i}{(\mathbf{1}^\mathsf{T}x)^2}, \qquad q^\mathsf{T}\Sigma_t q = \frac{1}{(\mathbf{1}^\mathsf{T}x)^2}.$$

因此各资产的方差贡献比例等于预算。这一推导表明，归一化不是任意的后处理，而是与风险贡献的齐次结构相容。需要注意，等式对应求解时使用的协方差，不保证未来实现贡献仍然相等。

3.4 最终权重问题

指定 Global RRP 求解

$$\min_{w\in\Delta_t} J_t(w) = \|w - q_t\|_2^2 + \lambda_{v,t}\frac{w^\mathsf{T}\Sigma_t w}{v_t} + \lambda_{r,t}\left[\max\left(0, \frac{R_t - \mu_t^\mathsf{T} w}{s_t}\right)\right]^2,$$

$$\Delta_t = \{w \in \mathbb{R}^{n_t} : \mathbf{1}^\mathsf{T} w = 1,\ w \geq 0\}.$$

收益目标取当期风险预算参考的预测收益，

$$R_t = \mu_t^\mathsf{T} q_t.$$

参考权重 q_t 属于单纯形，因此该目标在当期估计下可由参考组合达到。它不再依赖固定收益倍数，也不等于对随后实现收益作保证。

归一化尺度为

$$v_t = \max(e_t^\mathsf{T}\Sigma_t e_t, \varepsilon_v), \quad e_t = \frac{1}{n_t}\mathbf{1},$$
$$s_t = \max(|R_t|, \max_i |\mu_{i,t}|, \varepsilon_m).$$

其中 ε_v 为协方差数值修复使用的正尺度下限，ε_m 为机器精度下限。二者只防止除零，不代表投资者的收益或风险要求。

3.5 年度参数校准

两项惩罚系数按年度更新。设某一年度的生效日为 d_y。程序只使用 d_y 之前的数据，并依次截取两个连续的 252 日区间。较早区间用于确定候选尺度，随后区间用于候选验证。

在较早区间中，先以单位惩罚运行逐期优化，记录参考跟踪、归一化方差和归一化收益短缺三项的实际值。方差惩罚的三个候选取跟踪项与方差项比值的 25%、50% 和 75% 分位数，收益短缺惩罚采用同样规则。两个三元素集合形成九组预先确定的组合，候选范围随历史目标项的量级变化。

随后 252 日区间按扣费净收益计算夏普。程序保留距离最高夏普不超过一倍标准误的候选，并优先选择在网格中存在相邻合格点的配置。若仍有多个候选，则先比较年化换手，再比较季度夏普中位数，最后按较小惩罚取值排序。选定参数从 d_y 起冻结，直到下一年度更新。

这套程序限定了参数来源和信息时间，但没有使系数获得唯一统计识别。十个年度中，每年九组候选都进入一倍标准误集合，能够排除候选的年度数为零。年度选择主要由换手和稳定性规则决定，因此表中的系数应解释为可复现决策规则的输出，不能称为真实偏好的精确估计。

表 3-1 Global RRP 年度惩罚参数与验证结果

生效年	$\lambda_{v,t}$	$\lambda_{r,t}$	验证夏普	标准误集合
2017	6.857e-12	16.54	1.467	9/9
2018	0.1402	8.826	1.630	9/9
2019	0.08214	24.72	0.026	9/9
2020	0.1012	9.385	3.433	9/9
2021	0.1181	2.936	1.629	9/9
2022	0.08514	2.01	2.051	9/9
2023	0.1336	8.52	0.280	9/9
2024	0.2022	11.52	2.796	9/9
2025	0.1931	15.49	2.547	9/9
2026	0.1574	3.793	2.207	9/9

3.6 凸性、可行性与唯一性

跟踪项的 Hessian 为 $2I$，是严格凸函数。方差项在 $\Sigma_t \succeq 0$ 且 $v_t > 0$ 时为凸函数。收益短缺先对仿射函数取正部，再施加在非负域上单调的平方函数，因此保持凸性。所有尺度在求解前固定，正权重加总后目标仍然严格凸。

单纯形 Δ_t 是非空、闭且有界的凸集合，只要存在至少一个合格资产，等权向量便提供一个可行点。在代码进一步要求足够资产和历史观察的前提下，连续目标在该集合上存在最小值；严格凸性使最终权重解唯一。数值求解仍受精度限制，所以实际报告使用约束残差而非将机器输出当作精确实数解。

参考组合 q_t 可以达到 R_t，所以收益基准在当期估计下可行。最终问题仍使用软惩罚，使权重能够在方差下降和预测收益短缺之间取舍。若最优权重的预测收益低于 R_t，差额会进入目标值，预算约束及非负约束不会因此放宽。

图 3-2 概括了可行权重与三项目标之间的关系[7,3]。

3.7 零权重的最优性解释

令 ν 为预算等式乘子，$\gamma_i \geq 0$ 为非负约束乘子。最优性条件包括

$$\nabla J_t(w) + \nu \mathbf{1} - \gamma = 0, \qquad \gamma_i w_i = 0.$$

对于正权重资产，$\gamma_i = 0$，目标的边际变化在预算限制下平衡。对于零权重资产，非负约束可以生效，该资产在当期估计下增加资本未必改善目标。即使参考组合中的所有权重都为正，最终组合也可以合理地位于单纯形边界。

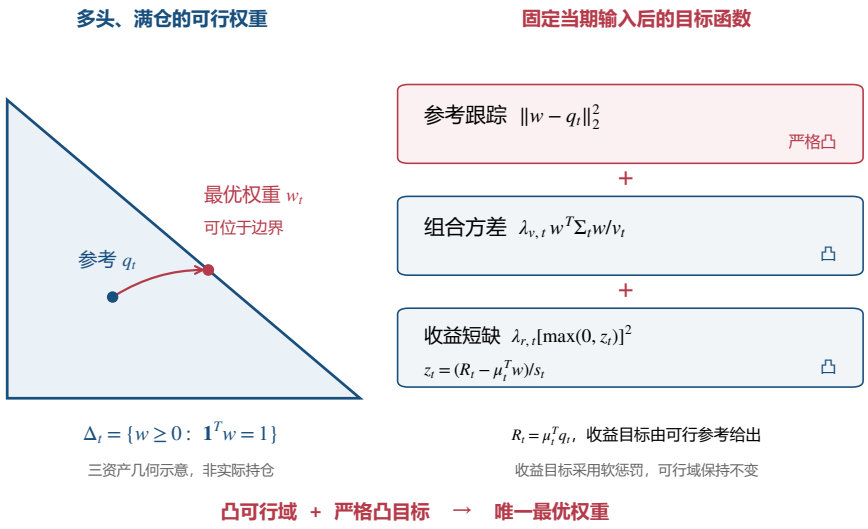


图 3-2 Global RRP 的可行域与凸目标结构示意

本文不对每只资产设置人为最低持仓。这样避免用极小权重制造“全部资产参与”的表面证据。资产参与由全部合格期间的真实目标权重记录判断，并同时查看持有期数和最大权重。永久不用与某期为零是不同问题，后文分别说明。

3.8 数值求解与经济解释

实际代码对矩阵进行对称化与特征值处理，使用支持凸锥规划的求解器。只有合规状态与有效变量同时满足要求时，才接受结果。失败不能静默替换为等权组合，否则发布的收益路径会混入没有标注的其他配置规则。

程序的 DCP 检查验证表达式结构，约束残差验证数值解。二者都不能证明预期收益准确，也不能将最大回撤锁定在历史观察的水平。凸性解决的是每一期给定输入下的分配问题，收益和风险表现还取决于输入估计及随后市场变化。本文将这一层次区别贯穿结果解释。

4 数据、资产准入与统计估计

4.1 数据范围与资产含义

资产池由 30 只基金组成，覆盖可转债、国债、信用债、货币市场、中国权益、香港权益、海外权益及商品等风险来源。资产名称和代码以仓库资产定义为准，完整名单列于附录。候选池中的工具不进入本次回测。将候选资产与正式资产分开，可以避免在看到某一市场阶段的表现后临时增补有利工具。

缓存覆盖 2007 年 1 月 18 日至 2026-09-30，正式评价使用 2018-01-02 至 2026-09-30。缓存起点仅表示仓库最早可用观察，不意味着所有资产从该日开始可交易。主模型在评价开始前利用可用历史形成预热，正式比较则统一截取评价区间。

收益来自复权价格序列，保留极端观察。本文不按全样本分布对异常涨跌进行事后删除，因为这会同时改变模型见到的历史和实际承担的损失。是否存在错误报价应依据原始数据证据单独检查，不能把对结果不利的观察自动视作错误。现有价格资料尚不能代替逐笔成交、盘口和基金申赎记录。

4.2 逐期资产准入

每个调仓日先截取严格早于该日的最近 252 行收益。资产至少具有 60 个有效收益观察且窗口方差为正，才进入合格集合。该门槛用于确保基本估计条件，不属于预测信号。某只基金当期收益较差，并不会因此失去下一期准入资格。

形式上，可以将合格集合写为

$$\mathcal{A}_t = \{i : N_{i,t} \geq 60,\ \widehat{\mathrm{Var}}(r_i) > 0\},$$

其中 $N_{i,t}$ 只统计调仓日前窗口中的有效观察。上市前的缺失值保留为缺失，不能用未来价格向前填充。对晚上市资产，第一次形成目标权重必须晚于其满足数据条件的日期。这一关系由测试和逐期准入记录检查。

4.3 共同观察与缺失处理

均值和协方差使用不同的缺失处理机制。收益估计按各资产有效观察更新，协方差要求跨资产共同完整行。协方差模块先检查每个资产至少有基本观察，再删除含缺失值的整行；若共同观察少于两个，估计失败。该行为不能简化为每期都有 252 个完整共同样本。

假设一只新资产已有 60 个有效收益，其他资产已有 252 个观察，则该新资产可以准入，但共同完整矩阵可能明显短于 252 行。协方差的有效样本量需要从诊

断读取，不能直接用窗口上限替代。收缩强度也应根据实际共同矩阵估计，不能先对全样本估计后再套用到历史各期。

在收益记账阶段，现有程序对缺失的单资产日收益不进行持仓重新归一化。指定路径的独立核验显示，持有资产未出现缺失收益，因此该处理没有在评价路径中产生未计价持仓。这个结论仅适用于已核验样本，若未来出现停牌或缺失报价，仍需区分暂缺价格与真实零收益。

4.4 20 日半衰期收益估计

令 $\rho = 2^{-1/20}$，按有效观察从新到旧编号 $k = 0, 1, \ldots$。在有限窗口内，收益估计可写为

$$\widehat{\mu}_{i,t} = 252 \, \frac{\sum_k \rho^k r_{i,t(k)}}{\sum_k \rho^k}.$$

这里 $t(k) < t$，且只遍历有效观察。程序采用指数加权平均的归一化形式，并跳过缺失值。因而“20 日”在正常连续交易样本中对应 20 个交易日；若资产存在缺失，衰减的有效观察序列与纯日历距离并不完全相同。

半衰期意味着相隔 20 个有效观察的原始权重相差一半。它描述历史信息进入均值的速度，不是持有期约束。组合每周求解一次，但收益估计在每个求解时点使用整个有效窗口。均值年化只是统一单位，不意味着近期收益可以无误差地外推一年。

这一估计会对近期收益变化作出响应。若某项资产近期上涨，收益短缺项可能倾向增加其权重；但参考跟踪与方差项同时存在，最终配置并不等于按近期涨幅排序。反之，负收益估计也不直接产生做空，因为可行域限制为多头预算集合。

4.5 Ledoit–Wolf 收缩协方差

对当期共同完整收益矩阵，先构造经验协方差 S_t。令

$$\tau_t = \frac{\operatorname{tr}(S_t)}{n_t}, \qquad \widetilde{\Sigma}_t = (1 - \delta_t) S_t + \delta_t \tau_t I.$$

实现使用 Ledoit–Wolf 估计器，经验协方差的归一化遵循该库的实现，收缩强度 δ_t 根据当前矩阵估计。之后乘以 252 转换为年化单位，并执行数值半正定修复。本文不把 δ_t 设为固定的主观比例。

对任意特征向量，收缩会将样本特征值向共同方差水平移动。小特征值不再完全依赖偶然的样本线性关系，大特征值也受到结构化目标约束。目标矩阵为各向同性并不表示最终所有资产方差相同，因为只要收缩强度小于一，样本矩阵仍然参与估计。

4.6 年化单位与数值修复

收益均值与协方差均按 252 日转换，波动则相应乘以 $\sqrt{252}$。在最终目标中，方差分子和方差尺度使用同一单位，收益短缺分子和收益尺度也一致。若只有一部分输入年化，目标项之间的实际权重会随之改变。

协方差修复包括对称化和尺度相关的特征值下限。修复量必须可追溯，因为参考预算是相对于修复后的矩阵定义的。轻微数值不对称与严重不合法矩阵不是同一问题，程序不能将任意错误矩阵都解释成可接受的噪声。指定结果保存估计方法、回退标记、特征值和求解状态，为这一判断提供依据。

4.7 数据边界与可推广性

境内上市海外基金的收益并不完全等同于境外标的的同日收益。时区、汇率及折溢价都可能进入观察结果。本文没有将这些差异单独识别成因子，因此也不据此声称掌握了海外资产的纯本币风险。相同原因下，商品类基金的价格表现不能简单解释为现货价格的机械复制。

5 回测执行与评价口径

5.1 周度决策流程

每周最后一个样本内实际交易日为调仓日。程序依据交易日期分组确定该日，避免将周五是否开市写死。节假日周可能在周四或更早结束，最后一周还可能因样本终点截断。指定路径共包含 448 次周度决策，末周和最后持有期均保留截断标记。

每次决策首先取得历史窗口，然后执行资产准入和估计，求解风险预算参考，再求解最终权重。全资产向量按固定映射还原，交易量则由目标与交易前权重的差计算。信息截止日严格早于调仓日，任何包含调仓日以后收益的窗口都不能通过验证。

5.2 调仓日收益约定

现有研究沿用调仓日目标权重参与当日收益的约定。权重的估计截止在前一交易日，但实际成交价格尚未建模。该约定能够明确避免以当日完整收益求解当日权重，却不等于已经证明目标可按前收盘价全部成交。模型结果应被理解为统一记账约定下的研究路径。

5.3 交易前漂移权重

在完整价格观察下，若上一日用于收益记账的权重为 $w_{i,t-1}$，该日资产收益为 $r_{i,t-1}$，交易前相对权重可表达为

$$w_{i,t}^{-}=\frac{w_{i,t-1}(1+r_{i,t-1})}{\sum_{j} w_{j,t-1}(1+r_{j,t-1})}.$$

分子表示各资产经历价格变化后的相对市值，分母将其归一到单位预算。即使目标权重没有主动改变，不同资产收益也会导致当前权重偏离旧目标。因此，用相邻目标之差代替交易量，会遗漏维持配置所需的交易。

当前研究采用标准化权重账户，费用通过组合收益扣减。它不是逐笔现金账户，没有显式求解费用支付后的股数或整数交易单位。本文所称“无杠杆”指权重的多头单位预算性质，而非对所有真实融资、结算与现金流细节的建模声明。

5.4 换手与成本

调仓日换手及约定成本为

$$T_t = \sum_i |w_{i,t} - w_{i,t}^-|, \qquad c_t = 0.0003 T_t.$$

该换手统计买入和卖出金额之和。若完整卖出一项资产并将全部资金买入另一项，买卖两边都会进入 T_t；因此不能再将该总和直接称作单边换手。3 bps 是每单位买入或卖出金额的费率。

毛收益和净收益分别为

$$r_t^{\text{gross}} = w_t^{\mathsf{T}} r_t, \qquad r_t^{\text{net}} = r_t^{\text{gross}} - c_t.$$

非调仓日交易量为零，权重继续漂移。该成本假设仅用于可比性，不宣称是独立测量的市场冲击或全部执行费用。不同 ETF 的流动性差异、最低佣金、买卖价差及交易规模均未单独估计。

5.5 自然周与持有期

自然周收益由该周所有日收益复利得到。调仓后持有期则从决策日开始，到下一次决策前结束。由于主模型在周末调仓，二者的日期集合通常不同。将自然周收益直接附在本周末目标权重旁边，并将其称为该目标的后续收益，会产生解释错误。

仓库为两者分别保存字段。周度摘要含自然周起止日期、实际交易日、调仓日和持有期末日，并标明最后一期是否截断。持仓 CSV 保留全部 30 个资产行，使零权重和未准入状态也可追溯。论文图表用于展示结构，具体某一期的完整交易应回到记录核对。

5.6 年化收益与波动

日净值由 $V_t = \prod_{s \le t}(1 + r_s^{\text{net}})$ 构造。项目现有汇总函数对截取后净值序列使用首末比值，其年化收益定义为

$$R_{\text{ann}} = \left(\frac{V_N}{V_1}\right)^{252/N} - 1.$$

因此首个评价日收益已进入初始净值，但在首末比值中被消去；波动和夏普亦由净值相邻变化得到。本文为保持既有五模型口径保留这一边界实现，不能将其与

显式增加 $V_0 = 1$ 的定义混为一谈。全量日收益与周收益的复利校验仍包含首日，二者应分别核对。

设由净值恢复的日收益为 u_t，年化波动为

$$\sigma_{\text{ann}} = \text{sd}(u_t)\sqrt{252}.$$

标准差采用样本自由度。年化系数是研究约定，不意味着每个自然年实际交易日数均恰好相同。部分年度的年化收益也不同于截至该日的实际累计收益，年度表格会明确标注。

5.7 夏普、Sortino 与回撤

夏普比率计算如下[1]：

$$S = \frac{\text{mean}(u_t)}{\text{sd}(u_t)}\sqrt{252}.$$

该分子为算术平均收益，不是几何年化收益。因此，不能用表中的净年化收益除以年化波动并要求得到完全相同的夏普。Sortino 用负收益的二阶矩替代标准差，正收益对应下行项为零，均值仍基于完整收益序列。

最大回撤定义为

$$D_t = \frac{V_t}{\max_{s \le t} V_s} - 1, \qquad D_{\max} = \min_t D_t.$$

表格以负数表示最深下跌。回撤关注路径及先后顺序，与只观察收益分布的波动不同。同样的日收益集合若排列次序不同，最终累计收益可以相同，而最大回撤可能不同。

5.8 尾部损失与换手汇总

令日损失 $L_t = -r_t^{\text{net}}$。项目先计算损失的 95% 样本分位数，再对不低于该分位数的损失取平均，作为报告的历史 CVaR。有限样本中的分位数插值及边界并列值，会使入选观察数量不必恰好等于样本的 5%。正文的 CVaR 均沿用这一实现。

月均换手为全部调仓换手之和除以评价区间覆盖的自然月数，而非每次交易的平均值。年化收益成本拖累定义为同一路径毛、净年化收益之差，包含复利影响，不等于简单将费率乘以自然年换手。分别定义这些量，可以防止在图表解释中多扣一次费用或混用年化方式。

[1]本文统一设定无风险利率 $r_f = 0$，夏普比率以日净收益相对于零收益基准计算，Sortino 比率的最低可接受收益亦设为零。该设定为五模型比较的统计口径，不表示实际无风险资产收益为零。

5.9 验证链条

独立核验读取保存的权重、收益、换手和费用，重新计算净值及汇总指标。预算、非负性、准入和信息截止日期逐项检查。年度参数表还需满足验证期末早于参数生效日，避免将当年收益用于当年参数选择。

未来扰动和晚上市资产测试针对输入时序；周度导出测试针对收益、成本与持有期衔接。它们覆盖具体实现行为，不证明统计显著性，也不证明模型选择未使用历史结果。将工程正确性与研究有效性分别报告，才能准确理解验证结论。

6 四个对照模型及比较原则

表 6-1 归纳五模型的实施规则。五个模型使用相同周度调仓日历，比较结果对应各自配置规则。

表 6-1 五模型的配置规则与调仓频率

模型	频率	配置依据	收益预测的作用
Global RRP	周度	凸风险预算参考与最终权重优化	进入可行目标及收益短缺项
HRP Benchmark	周度	相关性排序与子簇方差分配	不直接使用
HERC Benchmark	周度	相关性排序与子簇波动分配	不直接使用
Equal Weight	周度	合格资产等资本分配	不直接使用
60/40 Benchmark	周度	权益与债券固定资本预算	不直接使用

6.1 Equal Weight

Equal Weight 在每个周度决策日，将资本平均分配给当期合格资产。若合格资产为 n_t 个，则目标为 $w_i = 1/n_t$。这种方法不需要收益预测，也不需要将协方差矩阵输入分配公式。资产的上市及准入仍由历史窗口决定，因此等权对象随历史可用性变化。

等权的优点在于规则透明，结果差异容易与资产池结构联系。在本研究中，多只权益和商品工具并存，等资本会使高波动资产承担较多组合风险。等权收益较高时，不能据此推断其风险控制更好；同样，较大回撤也不意味着等权失去参照价值。它直接呈现持有合格资产集合本身所带来的资本暴露。

6.2 60/40 Benchmark

60/40 Benchmark 按代码的资产分类，将 60% 资本分给权益组，40% 分给债券组，并在各组内等权。设合格权益与债券数量分别为 n_E, n_B，则

$$w_i = \begin{cases} 0.60/n_E, & i \in E, \\ 0.40/n_B, & i \in B, \\ 0, & \text{其他资产}. \end{cases}$$

该对照是固定资本预算，不是风险预算。两组的实际风险贡献会随着波动与相关性变化，权益风险可能明显超过其资本比例。若某一期缺少必要资产组，则程序依既有规则处理，而不使用未来资产补足组合。

6.3 HRP Benchmark

HRP Benchmark 先根据合格资产的样本协方差构造相关矩阵，再将相关性转换为距离

$$d_{ij} = \sqrt{\frac{1-\rho_{ij}}{2}}.$$

程序采用单链接层次聚类获取叶节点顺序，将排序后的资产递归二分。对于一个簇，以簇内方差倒数构造临时权重，再计算该簇方差。两个子簇按对方方差占方差总和的比例分配资本，较低方差的一侧得到较高份额。

该分配过程使用相关性来组织资产，同时使用簇方差确定资本比例。它不等价于全局求解同一风险预算目标，也没有直接表达收益短缺的变量。实际结果受距离、链接方式、排序与二分规则共同影响，不能只用“不需要矩阵逆”概括其全部行为。

低波动工具可能使层次配置呈现较高资本集中度。对其高夏普，需要同时观察收益的绝对水平和波动分母。与 Global RRP 比较时，评价的重点是完整配置规则形成的风险收益位置，而非只对夏普作单一排名。

6.4 HERC Benchmark 的实现范围

仓库的 HERC Benchmark 与 HRP Benchmark 共用相关性距离和资产排序。区别在于递归分配阶段使用子簇波动而非方差比例。若子簇方差为 v_L, v_R，左侧资本比例为

$$\alpha_L = \frac{\sqrt{v_R}}{\sqrt{v_L}+\sqrt{v_R}}, \qquad \alpha_R = 1-\alpha_L.$$

这种规则相对于方差倒数分配减弱了对子簇波动差异的放大，构成明确可复现的层次对照。它是本仓库的简化递归实现，不包含原始文献中所有聚类选择和风险预算步骤。

6.5 共同条件与解释边界

五个模型使用相同评价日期、成本费率和风险调整收益指标口径。全部结果由保存的日收益统一汇总，避免分别调用不一致的年化公式。五个模型均在每周最后一个可用交易日调仓，配置差异不再混入调仓频率的差异。

本文不展示其他 Global RRP 配置的测试结果，也不借对照的某一项劣势证明指定规格全面最优。高收益、低波动、低回撤和低换手通常难以同时占优。读者应把表格视为同一资产环境中的不同实施方案，而非一项已经排除了所有替代方案的最优性结论。

7 五模型实证结果

7.1 共同区间绩效

表 7-1 汇总共同评价区间的净绩效。所有数值从同一发布表生成。Global RRP 使用 252 日窗口、收缩协方差、收益半衰期 20 日及年度滚动惩罚参数。净年化收益为 6.03%，年化波动为 3.59%，夏普为 1.652，Sortino 为 2.359，最大回撤为 -6.80%。

表 7-1 五模型净绩效

模型	净年化收益	年化波动	夏普	最大回撤	月均换手
Global RRP	6.03%	3.59%	1.652	-6.80%	17.41%
HRP Benchmark	2.10%	0.26%	7.853	-0.19%	3.54%
HERC Benchmark	2.53%	0.81%	3.090	-1.57%	15.94%
Equal Weight	8.91%	13.12%	0.716	-18.23%	8.84%
60/40 Benchmark	6.70%	12.06%	0.598	-20.46%	7.69%

指定模型的净年化收益为 6.03%，年化波动为 3.59%，夏普为 1.652，最大回撤为 -6.80%。将该配置确定为主模型，表示后续分析围绕同一条可复现路径展开，不表示其在每项指标上均优于对照。

Equal Weight 和 60/40 Benchmark 的净年化收益高于 Global RRP，同时承担更大的波动与回撤。HRP Benchmark 和 HERC Benchmark 的绝对收益较低，波动及回撤也更小。Global RRP 位于两类对照之间，主模型定位不表示其在每项指标上占优。

7.2 累计净值的时间结构

图 7-1 展示五条日净值路径。图中统一使用同一日期轴和线性净值刻度。红色突出 Global RRP，蓝色与其他红色层次配合线型区分对照，避免只靠淡色区分相邻路径。曲线显示的是净收益的时间累积，而非平均收益和标准差的完整替代。

7.3 最大回撤与风险承受

图 7-2 以净值历史高点为基准，呈现各模型的亏损幅度。Global RRP 最大回撤为 -6.80%。该值是样本中观察到的最大损失，不是未来回撤的硬上界。优化器并未使用滚动最大回撤约束，因此不能将这一数字解释为策略自动止损的阈值。



图 7-1 五模型累计净值

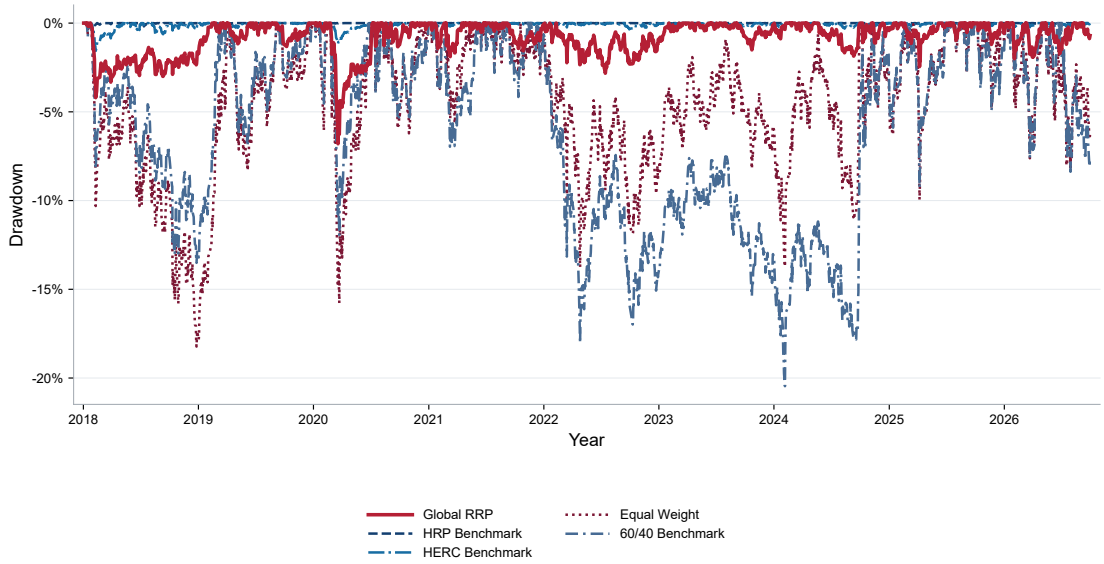


图 7-2 五模型历史回撤

回撤图中的低点具有路径依赖。某一年内相对于该年高点的下跌，可能与跨年高点计算的完整回撤不同。年度表格以各年截取净值计算，因此年度最深回撤不能简单求平均，也不能机械替代全区间最深回撤。

对机构而言，相同的回撤幅度在不同负债条件下意义不同。短期需要现金支付的账户可能不得不在回撤时卖出资产，而具有稳定长期资金的账户可能拥有更长恢复期限。本文没有负债现金流输入，因而将回撤作为资产端风险统计，而不直接作资本充足性判断。

7.4 换手和成本代价

Global RRP 月均买卖合计换手为 17.41%。图 7-3 以零起点、统一线性尺度展示五模型的月均换手，并直接标注数值。五个模型均按周调仓，月均换手反映同一日历下各配置规则产生的交易量。

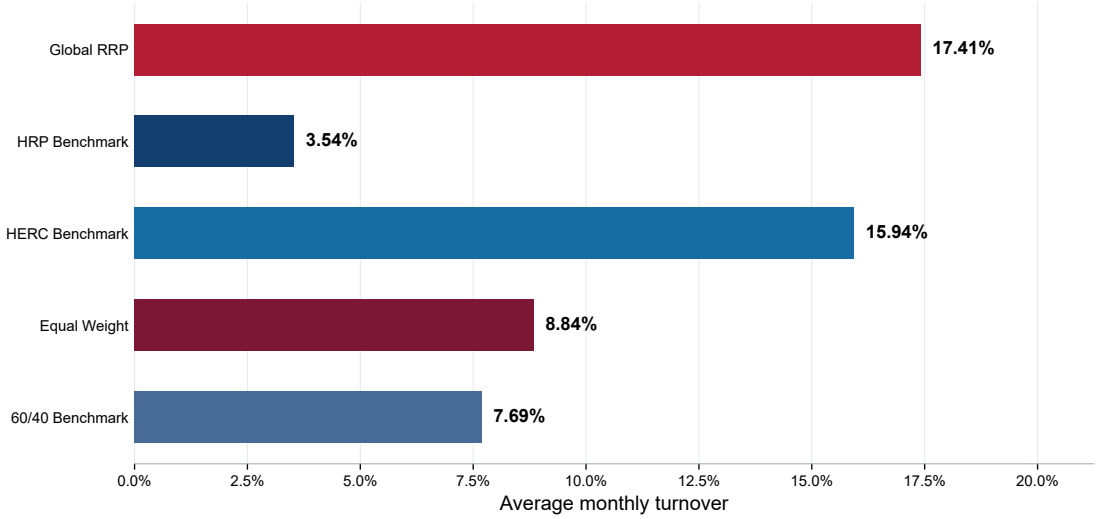


图 7-3 五模型月均买卖合计换手

周频决策使组合持续调整，年度参数选择规则则在合格候选中优先考虑较低换手。最终权重问题没有直接加入换手惩罚或硬上限，因此年度筛选只能影响参数，不能逐期限制交易量。成本在路径计算中进入净值，实际市场冲击仍未建模。

同一主模型毛年化收益为 6.10%，净年化收益为 6.03%，约定成本对应年化收益差为 0.07%。该差值来自毛、净路径各自复利后的比较。若实际费率和市场冲击高于约定，净收益会进一步下降。本文没有用未经回测的成本数字替代当前结果。

图 7-4 进一步比较约定费用对五模型年化收益的影响。图中数值为毛、净年化收益之差，百分数刻度应按收益率差理解，不是相对于毛收益的损失比例。

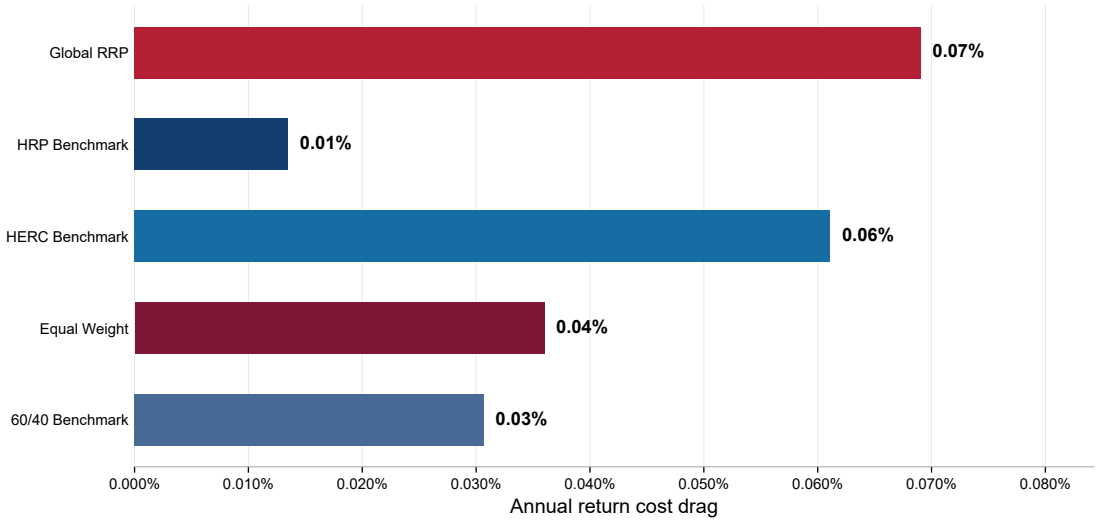


图 7-4 五模型约定交易成本的年化收益拖累

7.5 尾部损失的补充信息

图 7-5 展示五模型历史 95% 日度尾部损失。该图使用统一线性尺度和实心条形，较小数值另以直接标签呈现。尾部统计反映损失较大的一组交易日，能够补充标准差对正负波动对称处理的不足。

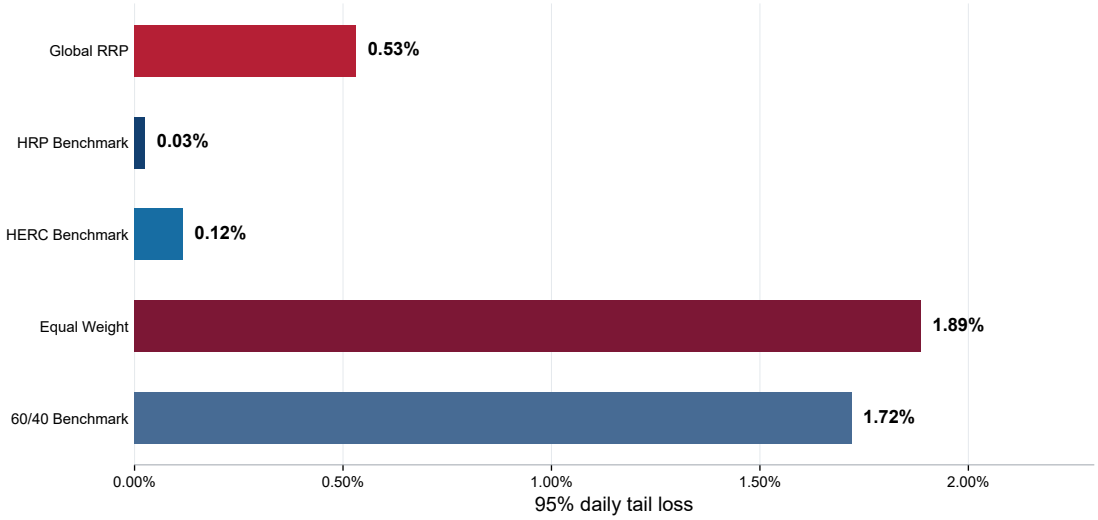


图 7-5 五模型历史日度尾部损失

Global RRP 的日度 CVaR 为 0.53%。该指标对尾部日损失取平均，最大回撤则衡量从历史高点到低点的连续路径损失。两者不能直接相加，尾部中也可能存在高于 CVaR 的个别损失。

当前 Global RRP 未启用 CVaR 优化约束。尾部指标是同一指定组合的事后描述，不构成另一项实验，也不能作为启用尾部控制后的对照结果。本文保留风险定义与实际模型之间的对应关系。

7.6 自然年结果

表 7-2 列示指定配置的年度表现。2026 年只截至样本终点，表中收益与波动均按统一规则年化。年度数据揭示了完整区间平均值无法表达的差异，其中 2018 年接近零收益，2022 年出现负收益，其他年份的表现也并不均匀。

表 7-2 Global RRP 自然年绩效

年份	净年化收益	年化波动	夏普	最大回撤
2018	0.37%	3.53%	0.123	-4.20%
2019	10.00%	2.81%	3.416	-1.32%
2020	7.70%	5.01%	1.511	-6.80%
2021	7.09%	3.52%	1.969	-1.89%
2022	-0.45%	3.71%	-0.103	-2.83%
2023	4.73%	1.92%	2.424	-1.51%
2024	8.35%	3.33%	2.435	-1.86%
2025	8.11%	3.65%	2.166	-2.46%
2026	8.26%	4.15%	1.946	-2.01%

2020 年的年度净年化收益约为 7.70%，最大回撤约为 6.80%；2022 年净年化收益约为负 0.45%。年度差异说明，完整区间指标不能当作逐年收益保证。

2026 年截至样本终点的年化收益为 8.26%，对应累计收益为 5.87%。部分年度年化值与实际全年兑现并非同一概念，样本区间也不随最近表现重新定义。年度分析只用于解释指定路径的时间分布。

7.7 结果的证据等级

五模型比较、年度分解和尾部统计都来自历史路径，属于描述性证据。它们可以回答样本中发生的损失和收益，不能独立证明统计显著性，也不能消除规格选择偏差。凸性、逐期时序和结果重算属于实现证据，说明同一输入与规则可以获得一致输出。

因此，本文将结论限定为指定配置在既定样本和规则下达到夏普及回撤要求，同时保留收益目标未完成的事实。下一步应固定资产池复核规则、年度校准程序和计费方式，在新增观察上继续记录结果。若再次调整目标或窗口，应建立新的实验记录，不能与当前路径混称为连续验证。

8 指定组合的持仓结构与解释

8.1 资本权重的可视化

图 8-1 展示指定 Global RRP 的全部周度目标权重。上方单独呈现货币市场 ETF，纵轴范围明确标注；下方保留其他 29 只基金的完整时间序列。所有资产使用同一权重分档，不进行逐行归一化，因此相同颜色仍具有相同的资本含义。

热图采用明确的非等宽分档，让小于几个百分点的实际持仓仍可辨识。浅灰表示接近零的权重，蓝色对应较低权重区间，红色对应较高区间。图例直接写明各档上下界，不能将颜色差异解释为等距离的数值变化。分档仅用于显示，不进入优化器，也不改变原始权重。

8.2 现金与固定收益配置

主模型平均日度现金类 ETF 权重为 18.02%，最高为 26.43%。日利 ETF 与三只国债、信用债工具的平均合计权重为 66.32%。该统计包括非调仓日的漂移权重，因此与仅在周度决策日计算的目标权重可以略有差别。

现金类 ETF 的较低波动使其在风险预算参考中具有作用，国债和信用债进一步提高防御性资产占比。该结构降低了组合波动，也限制了增长资产对收益的贡献。

国债和信用债同样不能统一理解为无风险现金。它们承担的利率与信用风险不同，可转债还具有权益相关性。本文将其作为独立工具参与估计，未用单一固定收益收益序列替代。热图可以显示资本在这些工具之间的变化，但不足以单独识别久期或信用因子贡献。

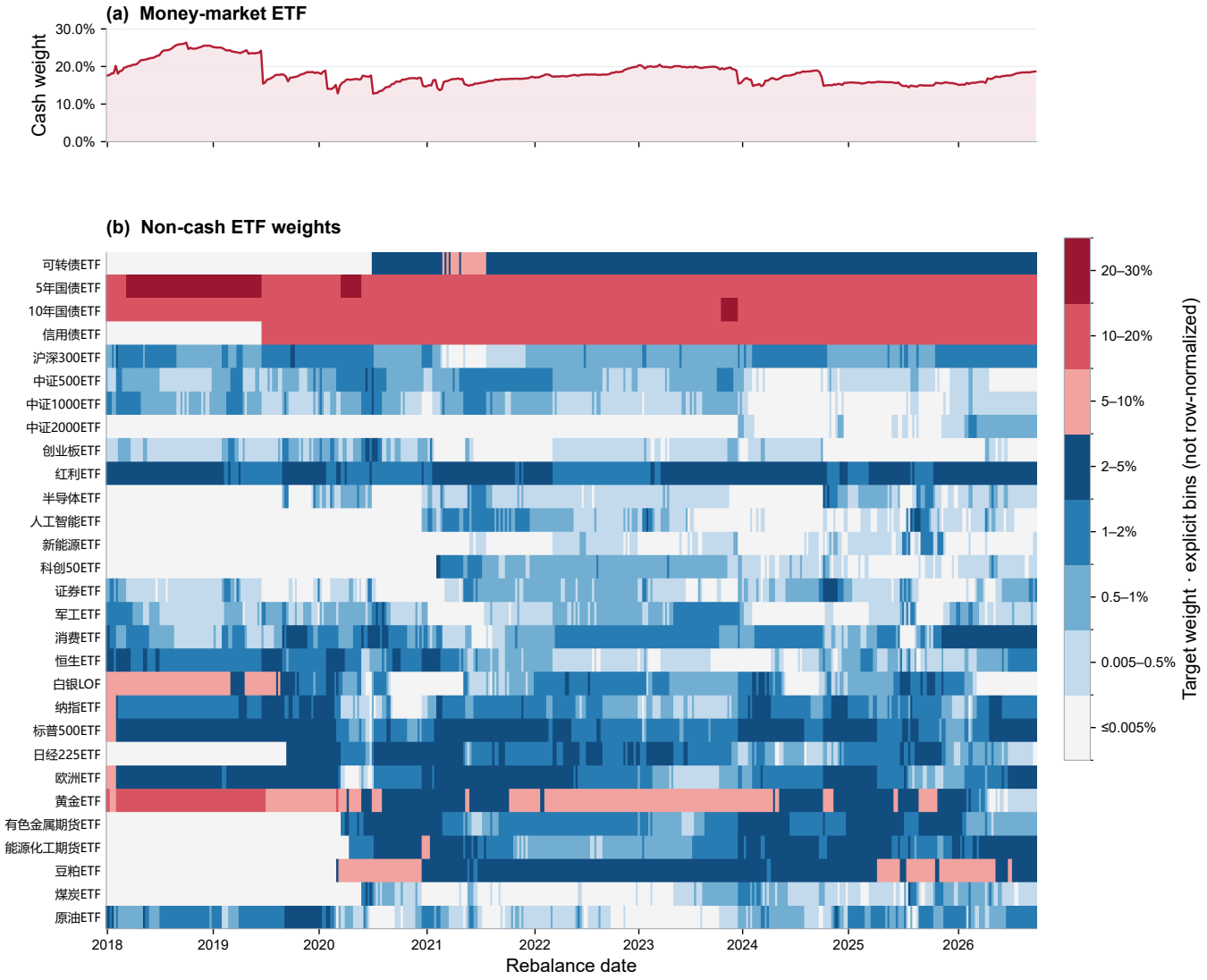


图 8-1 Global RRP 周度目标权重

8.3 资产是否实际使用

全部 30 只 ETF 都曾在合格期间形成实质持仓。审计采用 5×10^{-5} 的权重阈值区分数值残差与实际正权重，这一阈值没有作为优化下限。所有资产中，最小的历史峰值权重约为 1.25%，因而资产参与并非由机器精度附近的微小正数构成。

允许某一期权重为零是优化决策的一部分。只要资产满足准入条件，它仍然参与下一期求解；当前零权重不构成永久剔除。与之相对，上市前或历史不足时的零权重由数据条件决定。热图中两类零权重可能颜色相同，原因需要结合准入记录识别。

8.4 持仓数量与风险贡献

资本分散和风险分散仍需分别评价。若多个权益基金高度相关，即使每个权重都不大，也可能共同承担相似市场风险。若某只低波动资产权重大，其资本占比与风险贡献也可能相差较大。全部资产曾参与只能说明机会集合获得使用，不能说明每一期风险均匀分配。

参考组合的贡献误差与最终组合的贡献误差应分别读取。前者验证风险预算参考的构造，后者反映收益风险松弛造成的偏离。最终问题并未要求贡献完全相等，所以更大的最终误差不能自动作为求解失败；应结合预算、目标值和预测风险检查。

8.5 持仓变化与收益解释

对某一期资产收益进行解释，可以从 $w_{i,t}r_{i,t}$ 的日度贡献出发。其跨日简单求和属于算术贡献，不能不加说明地称为累计复利收益的精确分解。多期归因还需要指定复利链接方式和费用分摊。本文不以热图颜色代替严格的多期收益归因。

同理，某资产在最大回撤阶段权重较高，也不能单凭相关时间关系断言它导致全部回撤。权重会随周度决策改变，其他资产收益和交易成本也会同时进入组合。本文采用净值、回撤和持仓的相互参照来形成解释，但不制造未经核算的因果百分比。

8.6 仓库记录与论文展示

完整周度记录由三类 CSV 组成。权重矩阵支持绘图和逐期比较，持仓明细支持核对交易前权重、目标及买卖金额，周收益摘要区分自然周与持有期收益。三个表共享决策日期和资产映射，可以与日收益表相互校验。

9 机构配置解释与研究边界

9.1 应用条件

Global RRP 提供了风险预算参考、收益目标和资本约束相衔接的资产端配置框架，可作为机构开展多资产评估的研究输入。实际应用仍须结合负债期限、现金支付安排和账户约束；资产端历史收益不能直接证明负债覆盖能力。协方差波动也不等同于信用、流动性或监管资本风险，相关要求需要独立数据和适用规则支持。

9.2 实施限制

本文按统一费率扣减交易成本，未使用成交回报、盘口或基金申赎资料估计执行能力。实际容量取决于交易金额、市场深度和价格冲击[17]。周度调仓还可能在收益信号反转或相关性变化时增加损失，因此低历史波动不能替代成交验证和压力评估。逐期权重调整的解释应结合输入变化与目标项贡献，不能仅依据持仓图作因果归因。

9.3 后续验证

当前规格经过历史研究选择；逐期输入严格早于决策日，并不消除规格选择偏差。后续应冻结估计、年度校准、资产池复核与计费规则，在新增观察上连续记录持仓、收益和求解失败。若调整规则，应保留生效日期并区分前后证据。本文结论限定为既定样本下的可复现配置结果，不构成未来收益或直接部署的保证。

10 结论

本文围绕 Global RRP 的年度滚动参数配置，研究多资产风险预算、收益短缺与实施规则之间的联系。风险预算参考由严格凸的对数问题构造，最终权重由跟踪距离、归一化方差及预测收益短缺组成的凸目标求得。收益目标取参考组合的当期预测收益，多头单位预算使组合保持无杠杆。

数据与执行设计明确区分资产池和当期合格集合。历史观察不足的基金不能提前参与，已合格资产允许形成零权重。均值采用指数加权有效观察，协方差使用共同完整历史并估计收缩强度。交易由目标与漂移权重之差确定，日净收益扣除统一约定成本，周度记录分别保存自然周和持有期收益。

在共同评价区间内，Global RRP 净年化收益为 6.03%，最大回撤为 -6.80%，夏普为 1.652。与四个对照相比，主模型处于低收益低波动组合和高收益高波动组合之间，未在所有指标上占优。换手与成本仍是理解结果的必要部分。

448 次周度决策均保留核验记录，30 只 ETF 曾在合格期间形成实质持仓。参数验证、日收益、成本和净值均通过独立重算。十个年度中，九组候选每年都进入一倍标准误集合，说明当前样本没有精确识别惩罚系数。这些证据支持实现的可重复性，不支持唯一参数结论或未来收益保证。

后续研究应冻结当前校准程序和评价口径，并使用新增数据继续检验。实际交易成本、市场容量和机构负债需要独立输入。保持规则连续，才能判断当前收益风险关系能否延续。本文将公开结果限定在指定配置，历史研究记录不承担当前模型的绩效证明功能。

A ETF 资产池

表 A-1 ETF 资产池

ETF	Ticker	资产类别
可转债 ETF	511380.SH	债券类
5 年国债 ETF	511010.SH	债券类
10 年国债 ETF	511260.SH	债券类
信用债 ETF	511030.SH	债券类
日利 ETF	511880.SH	债券类
沪深 300ETF	510300.SH	A 股宽基
中证 500ETF	510500.SH	A 股宽基
中证 1000ETF	512100.SH	A 股宽基
中证 2000ETF	563300.SH	A 股宽基
创业板 ETF	159915.SZ	A 股宽基
红利 ETF	510880.SH	A 股宽基
半导体 ETF	512480.SH	中国科技与增长
人工智能 ETF	159819.SZ	中国科技与增长
新能源 ETF	516160.SH	中国科技与增长
科创 50ETF	588000.SH	中国科技与增长
证券 ETF	512880.SH	中国行业与消费
军工 ETF	512660.SH	中国行业与消费
消费 ETF	159928.SZ	中国行业与消费
恒生 ETF	159920.SZ	港股
白银 LOF	161226.SZ	大宗商品
纳指 ETF	159941.SZ	全球股票
标普 500ETF	513500.SH	全球股票
日经 225ETF	513880.SH	全球股票
欧洲 ETF	513030.SH	全球股票
黄金 ETF	518880.SH	大宗商品
有色金属期货 ETF	159980.SZ	大宗商品
能源化工期货 ETF	159981.SZ	大宗商品
豆粕 ETF	159985.SZ	大宗商品
煤炭 ETF	515220.SH	大宗商品
原油 ETF	162411.SZ	大宗商品

B 符号与指标口径

符号	含义
$\mathcal{A}_t$	调仓日前满足数据条件的合格资产集合
n_t	当期合格资产数量
μ_t	20 日半衰期指数加权收益的年化估计
Σ_t	当期收缩协方差的年化矩阵，含数值修复
δ_t	根据当期共同完整历史估计的收缩强度
q_t	凸对数风险预算问题的归一化参考权重
w_t	最终凸问题给出的目标资本权重
w_t^-	调仓前经收益漂移后的权重
b_i	当期等风险预算比例 $1/n_t$
R_t	当期可行风险预算参考组合的预测收益
v_t	当期等权组合的方差归一化尺度
s_t	收益短缺的归一化尺度
T_t	买入与卖出绝对权重变化之和
c_t	按 $0.0003T_t$ 计算的约定费用
V_t	日净收益复利累计的净值
D_t	净值相对历史高点的下跌比例
RC_i	相对于估计协方差的资产波动风险贡献

参考文献

[1] Markowitz H M. Portfolio selection：efficient diversification of investments[M]. New York：John Wiley & Sons，1959.

[2] Qian E. Risk parity portfolios：efficient portfolios through true diversification[R]. PanAgora Asset Management，2005.

[3] Roncalli T. Introduction to risk parity and budgeting[M]. Boca Raton：Chapman and Hall/CRC，2013.

[4] Maillard S，Roncalli T，Teiletche J. The properties of equally weighted risk contribution portfolios[J]. The Journal of Portfolio Management，2010，36（4）：60-70.

[5] Gambeta V，Kwon R. Risk return trade-off in relaxed risk parity portfolio optimization[J/OL]. Journal of Risk and Financial Management，2020，13（10）：237. DOI:10.3390/jrfm13100237.

[6] Ardia D，Boudt K，Nguyen G. Beyond risk-based portfolios：balancing performance and risk contributions in asset allocation[J/OL]. Quantitative Finance，2018，18（8）：1249-1259. DOI:10.1080/14697688.2018.1424349.

[7] Boyd S，Vandenberghe L. Convex optimization[M]. Cambridge：Cambridge University Press，2004.

[8] Chopra V K，Ziemba W T. The effect of errors in means，variances，and covariances on optimal portfolio choice[J]. The Journal of Portfolio Management，1993，19（2）：6-11.

[9] Laloux L，Cizeau P，Bouchaud J-P，et al. Noise dressing of financial correlation matrices[J/OL]. Physical Review Letters，1999，83（7）：1467-1470. DOI:10.1103/PhysRevLett.83.1467.

[10] Ledoit O，Wolf M. A well-conditioned estimator for large-dimensional covariance matrices[J]. Journal of Multivariate Analysis，2004，88（2）：365-411.

[11] DeMiguel V，Garlappi L，Uppal R. Optimal versus naive diversification：how inefficient is the 1/N portfolio strategy？[J]. The Review of Financial Studies，2009，22（5）：1915-1953.

[12] Jagannathan R，Ma Tongshu. Risk reduction in large portfolios：Why imposing the wrong constraints helps[J/OL]. The Journal of Finance，2003，58（4）：1651-1683. DOI:10.1111/1540-6261.00580.

[13] López de Prado M. Building diversified portfolios that outperform out of sample[J]. The Journal of Portfolio Management，2016，42（4）：59-69.

[14] Raffinot T. The hierarchical equal risk contribution portfolio[J]. SSRN Electronic Journal，2018.

[15] Rockafellar R T，Uryasev S. Optimization of conditional value-at-risk[J]. Journal of Risk，2000，2（3）：21-41.

[16] Rockafellar R T，Uryasev S. Conditional Value-at-Risk for general loss distributions [J/OL]. Journal of Banking & Finance，2002，26（7）：1443-1471. DOI:10.1016/S0378-4266(02)00271-6.

[17] Almgren R，Chriss N. Optimal execution of portfolio transactions[J/OL]. Journal of Risk，2001，3（2）：5-39. DOI:10.21314/JOR.2001.041.

[18] 张继强，陶冶，何颖雯. 风险平价的理念与国内实践：资产配置方法论系列[R]. 华泰证券研究所，2024.

[19] 张继强，陶冶，何颖雯. 低利率环境下的绝对收益路径：资产配置方法论系列[R]. 华泰证券研究所，2025.

[20] White H. A reality check for data snooping[J/OL]. Econometrica，2000，68（5）：1097-1126. DOI:10.1111/1468-0262.00152.

[21] Bailey D H，Borwein J M，López de Prado M，et al. The probability of backtest overfitting[J]. Journal of Computational Finance，2017，20（4）：39-69.

[22] Bailey D H，López de Prado M. The deflated sharpe ratio：correcting for selection bias，backtest overfitting，and non-normality[J]. The Journal of Portfolio Management，2014，40（5）：94-107.

致谢

本文得以完成，首先要感谢指导老师王磊教授。从选题方向的确定、研究框架的搭建，到实证方法的细化与论文的反复修改，王老师在每一个关键节点都给予了耐心细致的指导与建设性意见，使我对量化资产配置领域的认识不断深化。王老师严谨的学术态度和对学生的真诚关怀，是我在整个研究过程中最重要的精神支撑。

感谢特拉华数据科学学院和金融数学专业的各位任课老师，你们在数学基础、金融理论与编程实践方面的悉心教导，为本文的研究工作打下了坚实的基础。感谢同门同学在学习与讨论中给予的启发与帮助。

最后，衷心感谢父母多年来的理解、支持与付出。你们的鼓励始终是我前行最大的动力。